

蓟州区旅游经济发展趋势预测与对策分析

摘要

本文围绕蓟州区旅游经济的历史演化、中期预测与政策应对，构建“事实数据治理—统计预测—条件情景决策”的三层模型。数据覆盖 2010–2025 年，旅游接待人次统一为万人次，旅游综合收入、地区生产总值和第三产业增加值统一为亿元；事实层保留缺失及口径状态，训练层补值与 2025 年政策代理值均单独标记，避免将模型生成量误作官方事实。

对于问题一，对四项核心指标进行趋势、缺失和统计口径断点分析，并以 2010–2019 年疫情前数据建立指数增长模型。游客量和综合收入的回归拟合年增长率分别为 14.389% 和 18.487%，样本内 R^2 分别为 0.987 和 0.992；但疫情冲击、恢复结构变化及 2019 年前后的宏观口径断点使该模型不宜直接外推恢复期。

对于问题二，在时间趋势、2020–2022 年行政干预期和 2023 年后恢复期特征上建立原尺度岭回归，并采用扩展窗口滚动检验与上一期数值法、无断点对数线性回归及问题一模型比较。固定 $\lambda = 0.1$ 的岭回归对游客量和综合收入的滚动 sMAPE 分别为 12.919% 和 16.404%，两目标等权平均为 14.661%。模型预测 2030 年游客量为 3887.3 万人次，平均响应 95% 条件区间为 3574.4–4128.0 万人次；综合收入为 296.91 亿元，区间为 277.36–311.61 亿元。

对于问题三，以 2025 年政策目标代理值为独立锚点，利用“综合收入 = 游客量 × 人均次消费”的会计恒等式设置基准、乐观和悲观情景。到 2030 年，三情景给出的游客量边际范围为 2620.2–4055.8 万人次，综合收入边际范围为 238.66–407.10 亿元。在给定扰动幅度下，客源市场增速是最大的可控总量因素，人均消费增速决定收入转化，持续性外部冲击构成主要下行风险。据此提出客源拓展、消费提质、区域协同和分级风险预案四项量化建议。

本文的区间和情景结果均为给定模型、补值及参数假设下的条件结果，不解释为政策因果效应；获得新的官方实际值后，应按相同时间有序协议滚动更新。

关键词：旅游经济预测；岭回归；扩展窗口检验；情景分析；敏感性分析

目录

一、 问题背景与重述	3
二、 问题分析	4
三、 模型假设	4
四、 符号说明	5
五、 数据预处理	6
六、 问题一的模型的建立和求解	9
七、 问题二的模型的建立和求解	13
八、 问题三的模型的建立和求解	17
九、 模型的分析与检验	21
十、 模型的评价、改进与推广	23
十一、 结论	24
参考文献	25
A 附录 支撑材料文件列表	26
B 附录 核心源程序代码	26

一、问题背景与重述

1.1 问题背景

蓟州区依托山岳景观、历史文化遗产以及毗邻京津两大客源市场的区位优势，已经形成以观光游、休闲度假和乡村旅游为主体的区域旅游产业体系。随着居民出游方式由单一景区游览逐步转向短途休闲、文化体验和多业态消费，旅游业对交通接驳、住宿供给、公共服务和产业协同的要求同步提高。与此同时，当地的旅游统计仍存在年份缺失、指标名称相同而统计口径不同、名义收入受价格变动影响等问题；2020年至2022年的新冠疫情事件又造成了明显的非正常波动。若直接依据少数年份的同比增长率进行外推，容易高估长期增长能力或误判恢复速度。因此，有必要在统一数据口径的基础上，将历史规律、突发冲击和政策条件共同纳入预测与决策框架。

1.2 问题重述

基于此，本题既要建立能够刻画趋势与结构突变的统计模型，也要通过情景分析描述政策实施程度和外部环境变化所带来的条件性差异。围绕这一目标，本文将原问题提炼为以下三个相互衔接的子问题。¹

问题 1：历史数据治理与发展规律识别。整合 2010 年至 2025 年间蓟州区旅游接待规模、旅游综合收入及相关经济社会指标，处理缺失记录和单位差异，核验名义价格口径并标记统计口径变化；利用可视化、增长率分解和分阶段比较分析长期趋势及疫情冲击，并构造一个结构清晰的基准增长模型，评价其适用区间和局限性。

问题 2：旅游客流与综合收入的中期预测。在短样本和异常冲击并存的条件下，比较上一期数值法、无断点对数线性回归、问题 1 疫情前指数模型与带阶段特征的岭回归；通过时间有序滚动检验选取两目标综合表现较优的主模型，并以残差诊断和自助法条件区间刻画不确定性。据此预测 2026 年至 2030 年的游客接待量和旅游综合收入，在统一验证口径下评价模型性能。

问题 3：不确定环境下的情景推演与政策决策。在问题 2 数据驱动预测之外，以 2025 年政策目标代理值为独立锚点，把客源市场变化、人均消费增速、区域政策协同和外部冲击转化为透明参数，构建基准、乐观和悲观三类条件情景；通过单因素敏感性分析识别给定扰动幅度下的关键驱动，最终形成包含实施力度、作用期限、条件增量和监测指标的政策建议。

¹AI 辅助标注：本节的问题拆解与结构梳理使用 OpenAI Codex (GPT-5) 辅助，全部内容经参赛队员复核和定稿 [1]。

二、问题分析

针对数据预处理。题目所需的历史旅游数据与宏观经济指标存在部分缺失,且2019年前后存在统计口径的变化。同时,2020年至2022年的突发疫情导致了相关数据的异常波动。因此,需要对数据进行清洗与预处理,建立来源可追溯的年度数据层,并用阶段指示变量刻画行政干预期与恢复期的结构偏移。通过系统的数据治理,为后续识别旅游经济发展规律和构建条件预测模型提供分层、可审计的数据基础。

针对问题一。由于旅游指标和宏观经济指标存在部分年份的缺失,我们无法简单地将所有数据直接拼接进行拟合。所以,我们首先需要按数据来源和状态汇总各项指标,准确识别数据断点。其次,考虑到2020至2022年属于受行政干预的特殊时期,我们将疫情前(2010—2019年)的数据作为符合市场规律的回归基础,通过拟合对数线性趋势来提取常态化年增长率。在此基础上,通过分析拟合优度和残差特征,明确该指数增长模型的适用范围,最终输出一个基准模型,从而提取蓟州区旅游经济的历史增长规律。

针对问题二。由于面临短样本和恢复期异常波动的双重挑战,需要对不同复杂度的预测方法作同口径比较。本文设置上一期数值法、无断点对数线性OLS、问题1疫情前指数模型及同时纳入时间趋势、行政干预期和恢复期指示变量的原尺度岭回归。采用扩展窗口滚动检验,以两目标等权sMAPE选择综合表现较优的主模型;由于游客量单目标并未稳定优于朴素基准,本文不把主模型表述为对每个目标均最优。未来五年分别报告点预测、平均响应95%条件区间,并补充单次预测条件区间。

针对问题三。由于客源市场变化、新业态发展和突发外部风险缺乏足够的历史识别数据,直接估计政策因果效应并不可靠,单一路径也难以支撑多维决策。因此,本文以2025年政策目标代理值建立独立于Ridge预测的情景模型,依据“旅游综合收入=游客量×人均次消费”的会计恒等式设置乐观、基准和悲观路径。随后围绕基准情景进行单因素敏感性分析(OAT),分别扰动客源增速、人均消费增速、政策协同乘数及持续性外部冲击;所得差异仅表示给定假设下的条件量级,不解释为投入产出因果系数。

三、模型假设

1. **同一统计口径分段内的官方优选值具有跨期可比性。**假设内容:完成单位、行政范围、指标含义和发布版本核验后,同一口径分段内的官方优选年度值可以用于趋势估计;旅游直接收入不与旅游综合收入拼接,目标值不等同于实际值。GDP和第三产业增加值在2018—2019年存在口径边界,必须分段描述。**合理性依据:**数据表逐条保存来源、状态和修订信息,并按照“年度实际优先、后版修订优先、精确值优先”的规则选值。**模型影响:**避免把口径差异误判为真实增长,宏观序列不跨越断点计算统一增速。

2. **旅游综合收入的定义。**为保证数据口径一致，本文直接采用政府报告、统计公报及年鉴中的旅游综合收入指标，即统计期内游客在蓟州区旅游活动中产生的住宿、餐饮、交通、游览、购物、娱乐及相关体验消费的综合总量。
3. **固定设计残差自助法可近似模型条件不确定性。假设内容：**在模型结构、解释变量及训练补值给定后，中心化训练残差可近似表征参数和单期预测的不确定程度，且残差重抽样不改变解释变量设计。**合理性依据：**样本较小，严格分布假设难以验证；固定设计残差自助法可直接给出系数和条件预测分布，时间有序滚动误差则单独用于模型比较。**模型影响：**可以构造岭回归的条件区间，但区间把训练期模拟值和 λ 选择视为给定信息，不是五年同时置信带，实际不确定性可能更大。

四、符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
t, τ_t	年份及时间趋势变量，其中 $\tau_t = (t - 2010)/10$	年、无量纲
T, T^*	旅游预测主样本末年与政策代理锚定年，分别为 2024 年和 2025 年	年
V_t	第 t 年旅游接待人次	万人次
R_t	第 t 年旅游综合收入，采用官方当年价口径	亿元
C_t	第 t 年名义人均次旅游消费， $C_t = 10^4 R_t / V_t$	元/人次
G_t, Q_t	第 t 年蓟州区地区生产总值、第三产业增加值	亿元
$y_t^{(j)}$	指标 j 的建模序列；问题 1 的指数模型中取 $\ln V_t$ 或 $\ln R_t$	无量纲
$M_t^{(j)}$	指标 j 在第 t 年的观测掩码，合格观测为 1，否则为 0	无量纲
I_t^{cov}	2020–2022 年行政干预期指示变量	无量纲
I_t^{rec}	2023 年及以后恢复阶段指示变量	无量纲
$\tilde{y}_t^{(j)}$	仅由训练窗口信息生成并明确标记的模拟训练值	与指标相同
$\boldsymbol{x}_t$	岭回归解释变量向量，由时间趋势、行政干预期和恢复期变量组成	无量纲
β, λ	回归系数向量与岭回归惩罚参数，程序参数 <code>alpha</code> 与 λ 同义	依参数而定、无量纲
$\hat{y}_{t o}^{(m)}$	模型 m 在仅使用截至年份 o 信息时对第 t 年的预测	与指标相同
$e_t^{(m)}$	模型 m 在第 t 年的预测残差	与指标相同
sMAPE_j	预测目标 j 的对称平均绝对百分比误差	%
s	情景类型， $s \in \{\text{opt}, \text{base}, \text{pes}\}$	无量纲
$g_R^{(s)}, g_C^{(s)}$	情景 s 下综合收入与人均次消费的年增长率	%
$\delta_t^{(s)}$	情景 s 在第 t 年的水平冲击或政策协同乘数	无量纲
$V_t^{(s)}, R_t^{(s)}, C_t^{(s)}$	情景 s 下的游客量、综合收入与人均次消费	见对应指标
$\Delta_{k,2030}$	因素 k 扰动后 2030 年结果相对基准情景的变化量	与指标相同
ε_t	模型未解释的随机扰动项	与因变量相同

五、数据预处理

5.1 数据来源、指标口径与证据分层

本文建立 2010–2025 年年度数据集。数据主要来自蓟州区历年政府工作报告、统计公报、旅游统计资料以及蓟州区和天津市统计年鉴等官方公开资料 [2–5]。

单位统一如下：游客量 V_t 为万人次，旅游综合收入 R_t 、地区生产总值 G_t 和第三产业增加值 Q_t 均为亿元。综合收入是当年价消费总量，并非旅游业增加值，因而不把 R_t/G_t 解释为旅游业对 GDP 的增加值贡献率；本研究亦未对收入作 CPI 平减，价格变化作为模型局限保留。依据数据性质，将数值分为表2所示三层。

表 2 数据证据层及其用途

数据层	定义	建模用途与限制
官方证据层	官方年度实际值、后版修订值及可复核的同比反推值, 逐条保留来源和状态	用于事实描述、问题 1 增长模型和不含模拟值的滚动评估；缺失保持为空，不用 0 替代
模拟训练层	仅由当前训练窗口内两个已知边界生成的对数线性插值, 并标为模拟值	仅用于问题 2 最终条件拟合；不计入数据覆盖率，不作为疫情期间的事实或因果证据
政策代理层	2025 年工作报告提出的 2800 万人次、231 亿元目标及其派生量	仅作为问题 3 情景锚点；不进入问题 2 训练、回测或误差计算

5.2 官方优选年度表与覆盖情况

对同一指标同一年出现多个版本的情况，依次遵循“年度实际优先于规划目标、后版修订优先于当期初值、精确值优先于约数”的规则；旅游直接收入不与旅游综合收入拼接，五年累计值不拆分为年度值。由此形成表3。2010 年综合收入 35.521 亿元由官方同比信息反推，2025 年 GDP 和第三产业增加值为官方初值；二者均保留状态标记。表中的空缺表示尚未获得可核验的同口径年度值。

表 3 2010–2025 年蓟州区四项核心指标官方优选值

年份	游客量/万人次	综合收入/亿元	GDP/亿元	第三产业/亿元
2010	848.00	35.521 ^a	215.47	136.23
2011	1098.60	46.00	250.11	147.02
2012	1152.00	52.00	291.52	168.36
2013	1295.00	63.20	316.84	184.98
2014	1553.40	79.00	350.91	205.27
2015	1818.72	94.00	390.54	239.01
2016	2086.00	–	386.54	228.44

续下页

续表 3 2010–2025 年蓟州区四项核心指标官方优选值

年份	游客量/万人次	综合收入/亿元	GDP/亿元	第三产业/亿元
2017	2392.00	130.00	365.42	213.38
2018	2660.00	142.00	381.66	234.32
2019	2800.00	165.00	219.62	136.91
2020	–	–	230.34	141.54
2021	–	110.00	274.20	161.97
2022	–	–	282.24	171.21
2023	2363.00	191.50	288.31	176.17
2024	2643.00	221.00	298.87	183.97
2025	–	–	311.94 ^b	195.17 ^b

注：^a 由官方同比反推；^b 为官方初值；“–”表示事实层缺失。2025 年政策目标不列入事实表。

游客量和综合收入各有 12 个年份具备可用证据，分别缺失 2020–2022、2025 年和 2016、2020、2022、2025 年；GDP 和第三产业增加值覆盖全部 16 年。2018–2019 年两项宏观指标分别表现下降 42.457% 和 41.571%，而来源记录同时发生统计范围或回列口径变化，故本文将其标记为统计口径断点，不解释为同幅度的真实经济收缩，也不把该断点机械传递给旅游目标。

5.3 缺失值处理与训练层构造

题目要求补缺，但补值不能冒充官方事实。因此，事实层在汇总表、增长率计算及问题 1 模型中继续保留空缺；只有问题 2 的模拟训练层进行双侧对数线性插值。²若年份 t 位于两个已知正值 Y_a 、 Y_b 之间，则

$$\log \tilde{Y}_t = \log Y_a + \frac{t - a}{b - a} (\log Y_b - \log Y_a), \quad \tilde{Y}_t = \exp(\log \tilde{Y}_t). \tag{1}$$

式(1)保持区间内的年化比例变化恒定。所有插值都在相应训练窗口内部构造，外层测试值及未来年份不得参与当前折的训练。最终条件拟合所用的六个补值见表4。

表 4 问题 2 最终训练层的对数线性插值

目标	年份	模拟训练值	插值边界
游客量/万人次	2020	2683.703	2019 年 2800.000；2023 年 2363.000
游客量/万人次	2021	2572.236	2019 年 2800.000；2023 年 2363.000
游客量/万人次	2022	2465.399	2019 年 2800.000；2023 年 2363.000
综合收入/亿元	2016	110.544	2015 年 94.000；2017 年 130.000
综合收入/亿元	2020	134.722	2019 年 165.000；2021 年 110.000
综合收入/亿元	2022	145.138	2021 年 110.000；2023 年 191.500

²AI 辅助标注：本节的数据处理方案讨论与对应程序实现使用 OpenAI Codex（GPT-5）辅助，数据来源、方法和计算结果均经人工核验。

每个预测目标由此形成 2010–2024 年 15 个训练位置, 其中 12 个为物理证据值或来源推导记录, 3 个为模拟训练值。这里的“12 个证据值”不等同于 12 个直接观测, 例如 2010 年收入属于同比反推。2025 年游客量和综合收入既未生成也未读取, 更未进入问题 2 的训练和选模。

5.4 变量变换、阶段标记与派生量

问题 1 针对正值旅游指标建立对数线性模型,

$$y_t^{(V)} = \log V_t, \quad y_t^{(R)} = \log R_t, \quad g = \exp(\hat{\beta}_1) - 1, \quad (2)$$

以减弱随水平上升而扩大的残差尺度, 并使趋势系数可转化为拟合年增长率。同比增速只在相邻两年均有同口径证据时计算, 不把 2019 年与 2023 年的跨缺口差异称为单年同比。游客量与综合收入在同一年可比时, 名义人均次消费定义为

$$C_t = \frac{10^4 R_t}{V_t} \quad (\text{元/人次}). \quad (3)$$

问题 2 保留因变量原尺度, 并构造

$$\mathbf{x}_t = (\tau_t, I_t^{\text{cov}}, I_t^{\text{rec}})^T, \quad \tau_t = \frac{t - 2010}{10}, \quad (4)$$

其中 $I_t^{\text{cov}} = 1$ 表示 2020–2022 年行政干预期, $I_t^{\text{rec}} = 1$ 表示 2023 年及以后恢复期。阶段变量用于预测性地刻画水平偏移, 并不识别疫情或政策的因果效应。为使岭惩罚公平作用于三个特征, 每个训练窗口内按

$$Z_{ik} = \frac{X_{ik} - \bar{X}_{k,\text{train}}}{s_{k,\text{train}}} \quad (5)$$

标准化, 测试点沿用该窗口的均值和标准差, 避免未来信息泄漏。

5.5 时间有序验证与评价指标

年度样本既小又有时间顺序, 随机拆分会把未来信息泄漏到过去。本文采用扩展窗口滚动检验 [6]: 每个目标设置 6 个官方实际外层测试点, 最晚测试至 2023 年; 每一折只能使用测试年份之前的信息。2024 年另作单点伪留出核验, 不参与模型选择。由于模型设计时研究者已经能够看到 2024 年资料, 该核验不被表述为严格前瞻测试。

主评价指标为原尺度对称平均绝对百分比误差

$$\text{sMAPE} = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \frac{2|y_i - \hat{y}_i|}{|y_i| + |\hat{y}_i|}, \quad (6)$$

并以“下一年等于上一期实际值”的上一期数值法作为最低基准。游客量和收入的 sMAPE 先分别计算, 再取等权平均, 避免亿元和万人次直接相加。样本内 R^2 、RMSE、MAPE 以及 DW、JB 统计量只作拟合与残差描述; 小样本下不以单个检验代替滚动回测。

六、问题一的模型的建立和求解

6.1 长期趋势与异常波动识别

在建立预测模型之前，为了避免将不同口径不同时期的数据混合处理导致模型把非经济因素误识别为长期趋势导致参数估计产生系统性偏差，我们先对旅游接待人次、旅游综合收入、地区生产总值和第三产业增加值进行描述性诊断。通过对数据的初步处理，我们得到了四项指标的覆盖、端点复合增长率及最近可比增长率如表5，其中“端点 CAGR”只利用区间首末值计算得到，而我们后文中指数模型的“拟合年增长率”则是利用全部可用样本的回归系数得到的，两者含义不同。

表 5 四项指标的覆盖与趋势摘要

指标	有效年份数	缺失年份	疫情前或分段 CAGR	2023–2024 增长率
旅游接待人次	12	2020、2021、2022、2025	2010–2019 年 14.193%	11.849%
旅游综合收入	12	2016、2020、2022、2025	2010–2019 年 18.607%	15.405%
地区生产总值	16	无	2010–2018 年 7.408%； 2019–2025 年 6.023%	3.662%
第三产业增加值	16	无	2010–2018 年 7.014%； 2019–2025 年 6.087%	4.424%

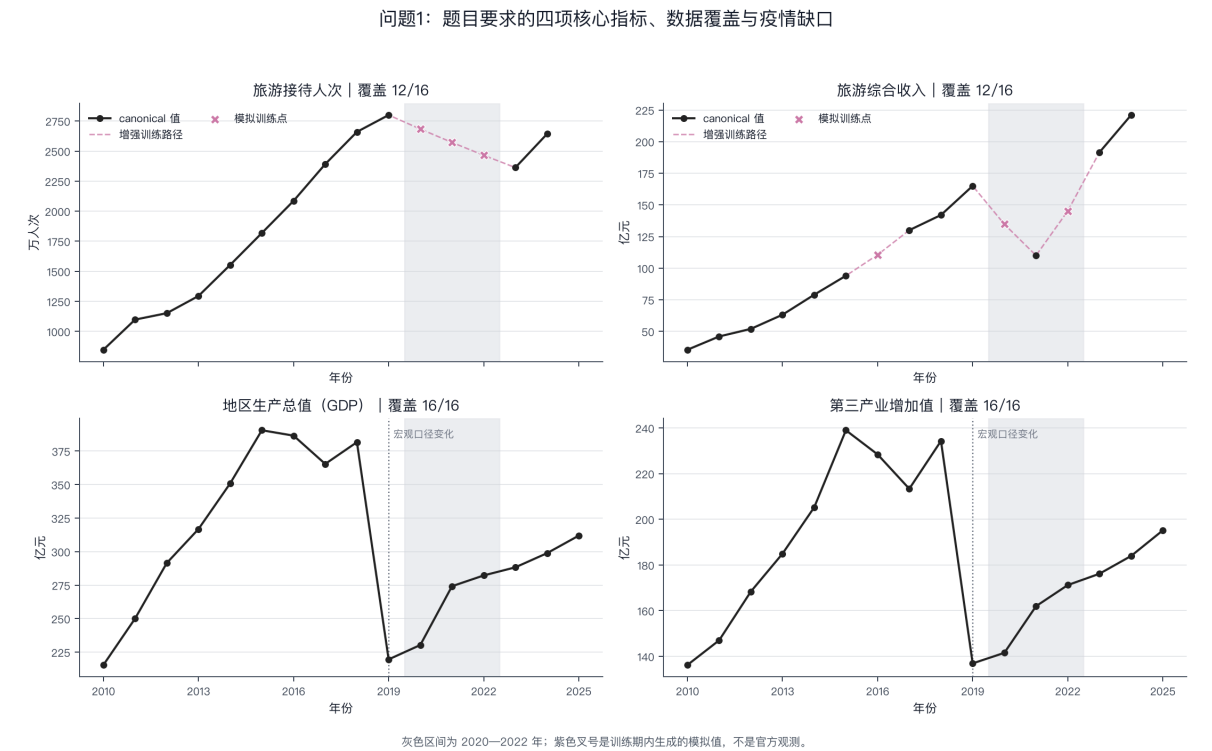


图 1 四项核心指标、数据覆盖与异常阶段

注: 图中灰色区域为 2020–2022 年的疫情特殊时期, 紫色叉号及虚线表示模型训练层的模拟值, 2019 年虚线表示统计口径边界。

图1清晰的展示了疫情前旅游接待量和综合收入总体快速上升的趋势, 而疫情结束后的恢复期并未回到同一条增长轨道。2023 年游客量较 2019 年低 15.607%, 2024 年同比上升 11.849% 后仍低 5.607%; 综合收入 2021 年较 2019 年低 33.333%, 2023 年则已高于 2019 年 16.061%, 2024 年进一步同比增长 15.405%。游客量恢复慢于综合收入, 表明旅游经济质量不能仅由客流规模判断, 恢复过程中还可能伴随游客结构、平均停留时间、价格水平及消费组合的变化。换言之, 收入的较快修复并不等同于游客规模的完全恢复。

从宏观指标来看, GDP 和第三产业增加值在 2018–2019 年的表观降幅均超过四成, 两项指标的异常发生时点高度一致, 并与统计口径边界相重合, 通过验证可知这是由于统计口径发生调整, 而非真实经济活动在一年内同步大幅收缩, 所以宏观序列应采取分段解释。2020–2022 年旅游序列的缺口和冲击则与行政干预期重合, 既不能补作“正常市场值”, 也不能与宏观口径断点混为一类异常, 我们将在后续样本选择和结果解释中明确进行区分。

6.2 疫情前指数增长模型

为给出更准确的简单增长基准, 考虑到疫情前市场运行机制相对稳定, 可减少行政限制和恢复性反弹对趋势参数的干扰, 所以我们选取 2010–2019 年可用官方优选值分别进行拟合, 同时采取数变换将近似恒定的比例增长关系转化为线性关系, 便于后续的估计和解释

$$\log Y_t = \beta_0 + \beta_1(t - 2010) + \varepsilon_t, \quad \hat{Y}_t = \exp\left[\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1(t - 2010)\right], \quad (7)$$

其中 Y_t 分别取 V_t 与 R_t , β_0 表示 2010 年目标变量对数水平的基准项, β_1 表示时间每增加一年时对数期望值的平均变化量, ε_t 为随机扰动项。由于模型在对数尺度上估计, β_1 不能直接当作百分比增长率; 将其变换回原尺度后, 模型隐含的拟合年增长率为:

$$\hat{g} = \exp(\hat{\beta}_1) - 1. \quad (8)$$

游客量在疫情前共有 10 个有效样本; 旅游综合收入因 2016 年缺失, 共有 9 个有效样本。对两项指标分别使用普通最小二乘法估计, 不对缺失年份进行人为插值, 避免插值结果反向强化预设趋势。参数估计结果见表6。

表 6 疫情前指数增长模型参数估计

目标	参数	估计值	标准误	t 统计量	95% 置信区间
游客量	截距项	6.801	0.029	237.455	[6.735, 6.867]
游客量	时间趋势项	0.134	0.005	25.057	[0.122, 0.147]
综合收入	截距项	3.636	0.030	120.226	[3.564, 3.707]
综合收入	时间趋势项	0.170	0.006	29.505	[0.156, 0.183]

两项模型的时间趋势系数均为正, 且在疫情前样本内均达到 $p < 0.001$ 的显著水平, 说明游客量和综合收入在 2010-2019 年存在稳定的上升趋势。对应的拟合年增长率分别为 14.389

6.3 模型求解、诊断与适用性

参数显著并不意味着模型可以无条件外推。为检验指数趋势在样本内的拟合质量, 我们从解释程度、原尺度预测误差和残差特征三个方面进行诊断, 结果见表7。两项模型的对数 R^2 均超过 0.98, 调整 R^2 和 R^2 十分接近, 说明在疫情前样本内, 单一时间趋势已能解释绝大部分对数尺度波动, 且模型并未依赖冗余变量获得表面上的高拟合度。回到原尺度后, 游客量和综合收入的 MAPE 分别为 3.829

表 7 疫情前指数增长模型的样本内诊断

目标	n	拟合增长率	R^2	调整 R^2	RMSE	MAPE	DW	JB p 值
游客量	10	14.389%	0.987	0.986	85.890	3.829%	1.783	0.713
综合收入	9	18.487%	0.992	0.991	4.814	4.078%	1.127	0.651

为了进一步检验模型的适用边界, 我们将式(7)进行机械外推至 2026 年和 2030 年, 并计算平均响应的 95

表 8 问题 1 指数模型的机械外推

目标	年份	点预测	平均响应 95% 条件区间
游客量/万人次	2026	7723.692	6670.167–8943.618
游客量/万人次	2030	13223.908	10880.769–16071.635
综合收入/亿元	2026	572.504	486.050–674.337
综合收入/亿元	2030	1128.411	908.459–1401.616

综上，我们成功识别出疫情冲击与宏观统计口径断点两类不可混同的异常，并据此限定了可比样本范围。同时利用疫情前数据建立指数增长模型，得到游客量 14.389

七、问题二的模型的建立和求解

7.1 模型选择依据与岭回归形式

问题 1 的指数模型能够描述疫情前趋势，但长期外推过快；无断点对数线性 OLS 同样容易把早期高增长带入恢复期，而年度样本又不足以稳定估计高阶时间序列模型。岭回归通过 L_2 惩罚收缩相关的趋势与阶段系数 [7]，适合在小样本下构造结构简洁、外推速度受约束的预测基准。

对游客量和综合收入分别建立原尺度模型。将式(4)的特征在每个训练窗口内标准化为 z_i ，求解

$$(\hat{b}_0, \hat{\beta}) = \arg \min_{b_0, \beta} \left\{ \sum_{i=1}^n \left(y_i - b_0 - z_i^T \beta \right)^2 + \lambda \|\beta\|_2^2 \right\}. \quad (9)$$

截距 b_0 不受惩罚，主规格固定 $\lambda = 0.1$ ，与程序参数 `alpha=0.1` 同义。模型分别拟合 V_t 和 R_t ，其系数是预测参数而非因果效应；GDP 和第三产业增加值只作尺度核对，并未进入式(9)。

7.2 扩展窗口滚动选模

在相同外层测试点和相同信息集上比较四类方法：上一期数值法、无断点对数线性 OLS、问题 1 疫情前指数模型和原尺度 Ridge。结果见表9。

表 9 未模拟官方数据轨的滚动 sMAPE 比较

模型	游客量 sMAPE	综合收入 sMAPE	两目标等权 sMAPE
原尺度 Ridge, $\lambda = 0.1$	12.919%	16.404%	14.661%
无断点对数线性 OLS	15.600%	20.402%	18.001%
问题 1 疫情前指数模型	15.600%	26.819%	21.210%
上一期数值法	12.627%	27.892%	20.259%

注：问题 1 模型的两目标等权值由两列 sMAPE 算术平均得到；加粗仅标记游客量单目标最小值。

Ridge 对综合收入相较上一期数值法改善 41.189%，但游客量误差反而高 0.292 个百分点，即相对改进率为 -2.314% 。因此，Ridge 的选择依据是两目标等权综合误差最低，而不是每个目标都稳定获胜。图2按同一纵轴并列展示两个目标在官方数据扩展窗口上的滚动 sMAPE；柱顶数值和“最低”标记直观呈现 Ridge 的综合优势与游客量单目标的例外。

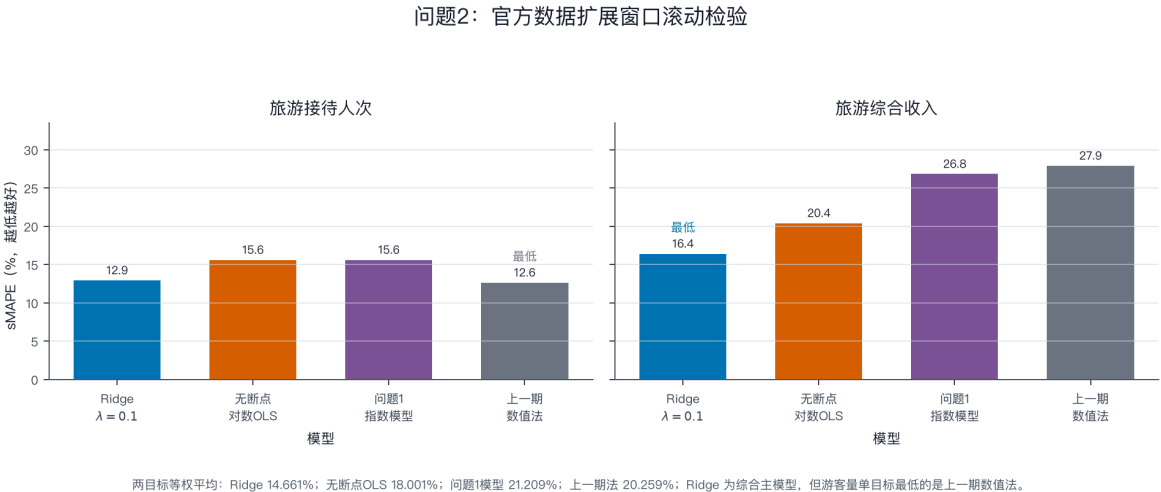


图 2 问题 2 候选模型的时间有序评判

7.3 最终参数估计与统计诊断

最终模型使用 2010–2024 年 15 个训练位置重新拟合。Ridge 不满足普通 OLS 无惩罚估计的推断条件，故不套用 OLS 系数的 t 检验和 p 值。本文固定随机种子 20260817，进行 10000 次固定设计残差自助法 [8]：对中心化残差重抽样、在相同设计矩阵上重新拟合，并用经验分位数构造系数与预测的 95% 条件区间。

样本内拟合诊断见表10。DW 和 JB 只反映当前小样本残差形态，不能替代滚动检验，也不能据 JB 的较大 p 值断言残差严格正态。

表 10 Ridge 最终拟合诊断

目标	R^2	调整 R^2	RMSE	MAPE	DW	JB p 值
游客量	0.953	0.941	141.164	5.357%	1.356	0.811
综合收入	0.971	0.964	8.905	7.403%	2.131	0.956

标准化系数及自助法区间见表11。斜率表示相应特征增加一个训练样本标准差时的预测变化。游客量恢复期系数为负，说明在控制长期趋势后，2023–2024 年的客流水平仍低于疫情前趋势外推；综合收入恢复期系数区间跨越 0，不能据此认定恢复期存在稳定负效应。

表 11 Ridge 标准化系数及 95% 条件区间

目标	参数	系数估计	自助法 95% 条件区间
游客量	截距项	2028.737	1955.836–2099.838
游客量	时间趋势项	915.628	763.234–1013.132
游客量	行政干预期	-227.530	[–310.164, –105.998]
游客量	恢复期	-396.268	[–484.326, –257.440]
综合收入	截距项	114.642	109.992–119.074
综合收入	时间趋势项	60.222	50.683–66.358
综合收入	行政干预期	-20.801	[–26.227, –13.228]
综合收入	恢复期	-3.660	-9.728–4.855

2024 年单点伪留出中，Ridge 对游客量的 MAE、MAPE 和 sMAPE 分别为 59.302 万人次、2.244% 和 2.269%；对综合收入分别为 15.495 亿元、7.011% 和 7.266%。该结果只能作为单年方向核验，不能独立证明模型优越性。

7.4 2026–2030 年预测及条件区间

表12给出最终 Ridge 点预测和平均响应 95% 条件区间。点预测显示游客量每年约增加 211.9 万人次，综合收入每年约增加 13.94 亿元；区间宽度随预测步长增加，反映参数估计误差的累积。

表 12 Ridge 对 2026–2030 年的主预测

年份	游客量/万人次	平均响应 95% 条件区间	综合收入/亿元	平均响应 95% 条件区间
2026	3039.552	2816.695–3241.784	241.159	226.710–253.346
2027	3251.479	3009.761–3459.219	255.098	239.710–267.541
2028	3463.405	3198.831–3678.913	269.036	252.505–281.971
2029	3675.332	3387.801–3901.521	282.975	265.092–296.691
2030	3887.259	3574.444–4128.023	296.914	277.361–311.606

问题2：2026—2030 预测区间及与问题1初步模型的对比

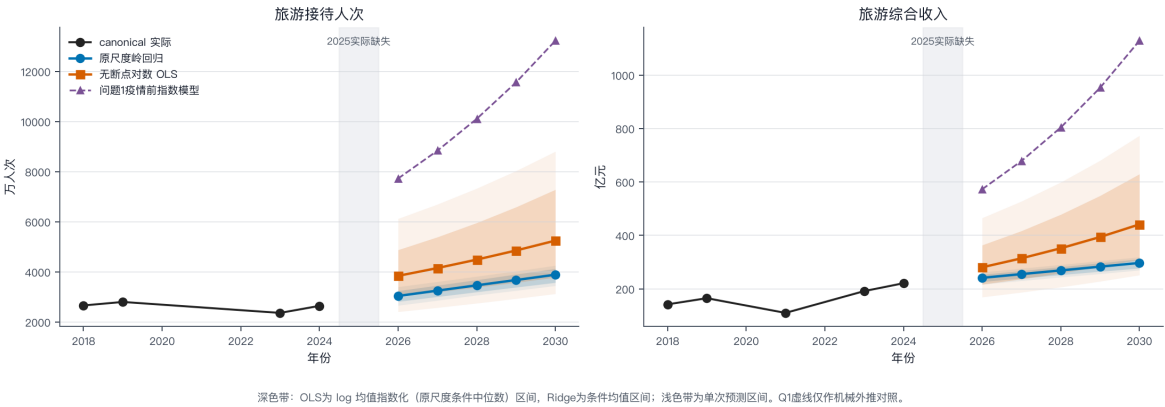


图 3 Ridge 主预测、条件区间及与问题 1 模型的对比

平均响应区间描述同一设计点上条件均值的不确定性；若考虑一次新的年度观测，2030 年单次预测 95% 条件区间为游客量 3449.140–4251.025 万人次、综合收入 269.985–318.666 亿元。两类区间均以模型结构、 $\lambda = 0.1$ 、训练补值和解释变量为给定条件，不覆盖超参数选择、缺失机制、序列相关、统计口径变化及政策冲击，也不是五年同时置信带。

7.5 合理性分析及与问题 1 模型比较

问题 1 模型到 2030 年给出 13223.9 万人次和 1128.41 亿元，而 Ridge 为 3887.3 万人次和 296.91 亿元；前者延续疫情前高速指数增长，后者以恢复期阶段偏移约束外推。Ridge 在游客量和收入上相对问题 1 模型的滚动 sMAPE 分别由 15.600% 降至 12.919%、由 26.819% 降至 16.404%，且 2030 年点预测落在问题 3 各指标的情景边际范围内，因而更适合作为审慎的数据驱动基准。

但两个目标是独立拟合的，不能把两组点预测自动拼成一条联合政策情景。按式(3)计算，Ridge 隐含名义人均次消费由 2026 年的 793.4 元降至 2030 年的 763.8 元，比 2024 年官方优选值 836.2 元低 8.65%。这是一种“客流增长较快、收入转化偏弱”的风险组合，提示政策评估不能只考核游客量，还必须跟踪客单价、停留时长和消费结构。

综上，固定 $\lambda = 0.1$ 的原尺度 Ridge 在两目标等权滚动评价中误差最低，预测 2030 年游客量 3887.3 万人次、综合收入 296.91 亿元。该模型是恢复趋势延续条件下的主预测线，而非政策目标或无条件承诺。

八、问题三的模型的建立和求解

8.1 政策锚点与情景核算模型

问题 2 回答“若恢复期统计关系局部延续会怎样”，问题 3 则回答“若政策落地程度或外部环境改变会怎样”。二者使用不同锚点：Ridge 从 2010–2024 年数据外推，情景模型以《蓟州区 2025 年政府工作报告》提出的“力争全年旅游接待达到 2800 万人次、综合收入 231 亿元”为政策代理锚值 [4]，不是 2025 年实际观测。由式(3)派生

$$C_{2025} = \frac{10^4 \times 231}{2800} = 825 \text{ 元/人次}. \tag{10}$$

对情景 $s \in \{\text{base}, \text{opt}, \text{pes}\}$ ，以综合收入和名义人均次消费为两条基本路径，再由会计恒等式反推游客量：

$$C_t^{(s)} = C_{t-1}^{(s)} \left(1 + g_C^{(s)}\right), \quad V_t^{(s)} = \frac{10^4 R_t^{(s)}}{C_t^{(s)}}. \tag{11}$$

基准和乐观情景自 2026 年起分别按 $g_R^{(s)}$ 递推收入；悲观情景在 2026 年先形成 15% 冲击，即 $R_{2026}^{(\text{pes})} = 0.85 R_{2025}$ ，2027 年以后再按 5% 递增。参数设定见表13。

表 13 三类政策情景的透明参数

情景	综合收入路径	人均消费路径	条件含义
基准	2026 年起年增 8%	年增 3%	当前政策力度与市场环境自然延续
乐观	2026 年起年增 12%	年增 4%	文旅升级较充分落地、京津冀协同深化
悲观	2026 年先下降 15%， 此后年增 5%	年增 2%	宏观下行或突发事件造成初始缺口，随后缓慢修复

参数是为了构造透明的“若—则”路径，并非从历史样本识别出的政策因果系数。由于 $V = 10^4 R/C$ ，基准情景隐含游客量年增长率

$$g_V^{(\text{base})} = \frac{1 + g_R^{(\text{base})}}{1 + g_C^{(\text{base})}} - 1 = \frac{1.08}{1.03} - 1 = 4.854\%. \tag{12}$$

8.2 三情景 2026–2030 年路径

逐年递推得到表14。到 2030 年，基准情景为 3548.875 万人次和 339.415 亿元；乐观情景为 4055.846 万人次和 407.101 亿元；悲观情景为 2620.193 万人次和 238.665 亿元。相应人均次消费分别为 956.401 元、1003.739 元和 910.867 元。

表 14 三情景下游客量与综合收入预测

年份	基准情景		乐观情景		悲观情景	
	游客量	收入	游客量	收入	游客量	收入
2026	2935.922	249.480	3015.385	258.720	2333.333	196.350
2027	3078.443	269.438	3247.337	289.766	2401.961	206.168
2028	3227.882	290.993	3497.132	324.538	2472.607	216.476
2029	3384.575	314.273	3766.143	363.483	2545.330	227.300
2030	3548.875	339.415	4055.846	407.101	2620.193	238.665

注：游客量单位为万人次，收入单位为亿元。

Ridge 的 2030 年游客量 3887.259 万人次位于基准与乐观情景之间,综合收入 296.914 亿元却位于悲观与基准情景之间。这一“分处不同情景区间”的组合说明 Ridge 两目标独立拟合后并不对应三条联合情景中的任何一条，不能将其解释为某一政策情景。Ridge 提供数据驱动基准，情景模型提供会计一致的条件规划，两者相互参照而不相互替代。

8.3 单因素敏感性分析

以 2030 年基准结果 $(V, R) = (3548.875, 339.415)$ 为参照，每次只改变一个因素，其余参数保持基准值。令因素 k 扰动后的结果为 $Y_{2030}^{(k)}$ ，则

$$\Delta_{k,2030} = Y_{2030}^{(k)} - Y_{2030}^{(base)}, \quad S_{k,2030} = \frac{\Delta_{k,2030}}{Y_{2030}^{(base)}} \times 100\%.$$
 (13)

结果见表15。各因素的扰动单位和宽度不同，故 $S_{k,2030}$ 用于比较给定情景的量级，不是标准化弹性。

表 15 关键因素对 2030 年结果的单因素敏感性

因素设定	游客量	相对基准变化	综合收入	相对基准变化
客源年增速提高 2 个百分点至 6.854%	3900.493	+351.618 (+9.908%)	373.044	+33.629 (+9.908%)
客源年增速降低 2 个百分点至 2.854%	3223.085	-325.790 (-9.180%)	308.256	-31.159 (-9.180%)
人均消费年增速提高 1 个百分点至 4%	3548.875	0 (0%)	356.214	+16.799 (+4.950%)
人均消费年增速降低 1 个百分点至 2%	3548.875	0 (0%)	323.255	-16.160 (-4.761%)
政策协同水平乘数 1.05	3726.319	+177.444 (+5.000%)	356.386	+16.971 (+5.000%)
政策协同水平乘数 0.95	3371.431	-177.444 (-5.000%)	322.444	-16.971 (-5.000%)
基准路径形成持续 15% 缺口	3016.544	-532.331 (-15.000%)	288.503	-50.912 (-15.000%)

这里的“基准路径持续 15% 缺口”是把整个基准路径水平乘以 0.85，用于压力测试；它不同于悲观情景“2026 年先受冲击、随后按 5% 增长”的动态构造。在给定扰动幅度下，持续性外部冲击产生最大下行缺口；可控因素中，客源增速同时改变游客量和

收入，是总量端核心驱动；人均消费增速不改变既定客流路径，却直接决定收入转化；政策协同乘数对两项目标形成同方向的水平作用。

问题3：三情景预测与关键情景杠杆

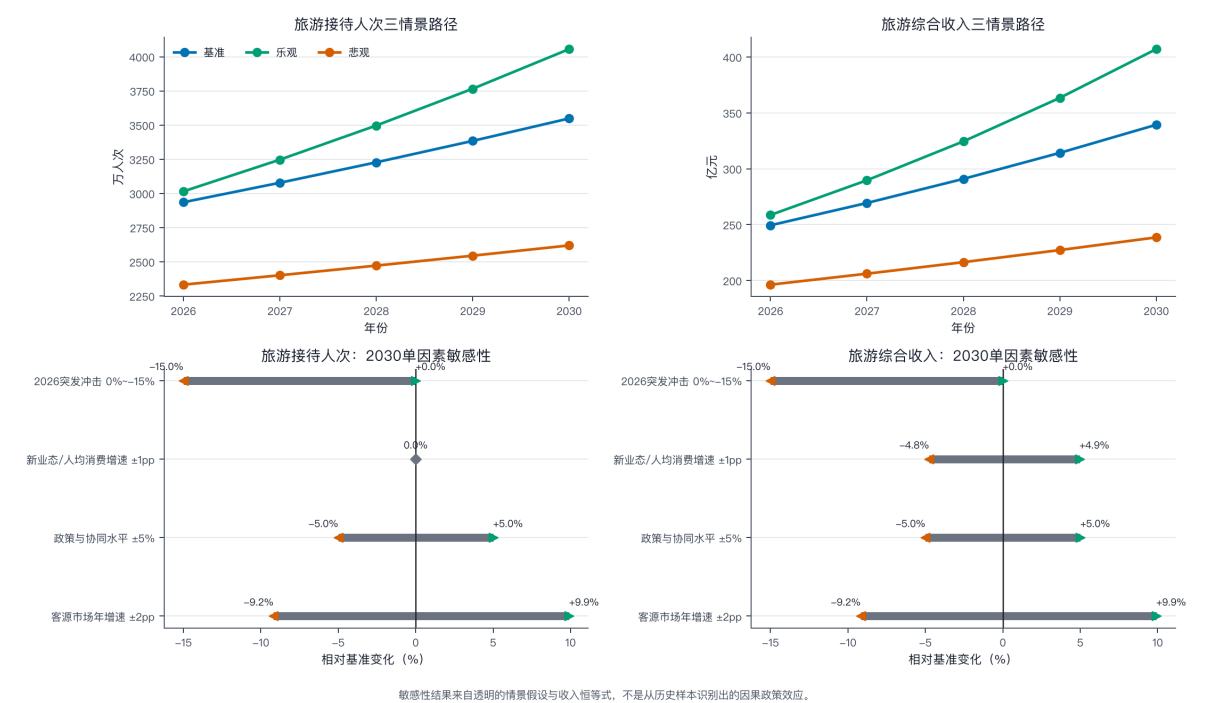


图 4 三情景路径与 2030 年关键因素敏感性

8.4 量化对策及监测机制

基于模型给出的条件量级，形成表16中的四项建议。数值是情景假设成立时相对基准路径的变化，不代表政策必然产生等额因果增量；执行中应按季度监测先导指标、按年度用新实际值重估。

表 16 蓟州区旅游经济发展的量化对策

对策	可执行 KPI	模型下 2030 年条件效果	实施与监测方式
拓展京津冀客源	将客源年增速由 4.854% 提高至 6.854%	游客量 3900.5 万人次，较基准增加 351.6 万人次；收入 373.04 亿元，增加 33.63 亿元	按季度跟踪京津冀客源占比、搜索到预订转化率和复游率；年度增速低于目标 1 个百分点时调整渠道投放
提升新业态消费转化	将名义人均次消费年增速由 3% 提高至 4%	收入 356.21 亿元，较基准增加 16.80 亿元，客流路径不变	以过夜率、人均停留时长及住宿、夜游、文创、研学收入占比为核心指标，避免只考核门票与客流
强化区域协同	将 2026 年后路径水平乘数 1.05 作为压力目标	游客量 3726.3 万人次，增加 177.4 万人次；收入 356.39 亿元，增加 16.97 亿元	推进交通接驳、联票、节庆活动和客源互送；逐年核对实际路径是否达到基准的 1.05 倍
建立分级风险预案	把持续性路径缺口控制在 15% 以内	若达到持续 -15% 下界,2030 年将少 532.3 万人次和 50.91 亿元	月度监测预订、退订、住宿率、客单价和交通可达性；触发阈值后分级启动促销、运力保障和企业纾困

问题 3 的直接结论是：到 2030 年，悲观、基准和乐观情景分别对应 2620.2、3548.9、4055.8 万人次，以及 238.66、339.41、407.10 亿元。在本文设定的扰动范围内，客源增速是最大的可控总量因素，人均消费是收入转化的关键因素，外部冲击预案则决定下行边界。政策组合应同时覆盖“引客、留客、增收、抗冲击”，不能只追求游客量规模。

九、模型的分析与检验

9.1 时间有序回测与残差诊断的分工

本文把“预测性能”和“模型条件不确定性”分开检验。扩展窗口滚动 sMAPE 模拟模型在不同历史截点上的真实使用过程，是选择主模型的首要依据；最终拟合的 R^2 、RMSE、DW 和 JB 则用于观察残差尺度、序列相关倾向和分布形态。2024 年伪留出只核验最新一个年份，不参与选模。三类证据指向的结论一致：Ridge 对综合收入的改进较明确，对游客量仅保持与朴素法接近，故应采用“两目标综合表现较优”的克制表述。

固定设计残差自助法进一步量化给定设计矩阵下的系数与预测条件区间。该方法把 15 个训练位置、其中的模拟值及 $\lambda = 0.1$ 视为给定信息，不能吸收结构突变、数据修订和政策变化。因而表12的区间用于比较模型内部精度，问题 3 的情景包络用于表达政策与冲击条件，两者不能合并成一个未经定义的“总置信区间”。

9.2 正则化强度稳健性

为检验结论是否依赖固定惩罚强度，补充实验在 10^{-4} 至 10^3 的 29 个正式候选上进行嵌套选择，并以 0、 10^{-6} 和 10^{-5} 作边界诊断。两个目标均选择到正式网格下界 $\lambda = 10^{-4}$ ，表明当前样本更接近“惩罚趋近于零”的边界信号，而非识别出稳定的内部最优强度。

表 17 Ridge 惩罚强度的补充敏感性

评估轨	$\lambda = 0.1$ 两目标 sMAPE	$\lambda = 10^{-4}$ 两目标 sMAPE	变化/百分点
仅物理证据、严格嵌套	14.661%	14.616%	-0.045
折内重建模拟训练值	14.745%	14.720%	-0.025

调参后 2030 年预测由 3887.3 万人次、296.91 亿元变为 3924.5 万人次、299.34 亿元，分别增加约 0.96% 和 0.82%。误差与点预测变化均很小，且最优值位于搜索边界，因此没有证据表明调参带来稳定泛化提升。本文保留预先冻结的 $\lambda = 0.1$ 作为主规格，把 $\lambda = 10^{-4}$ 仅作为敏感性结果。

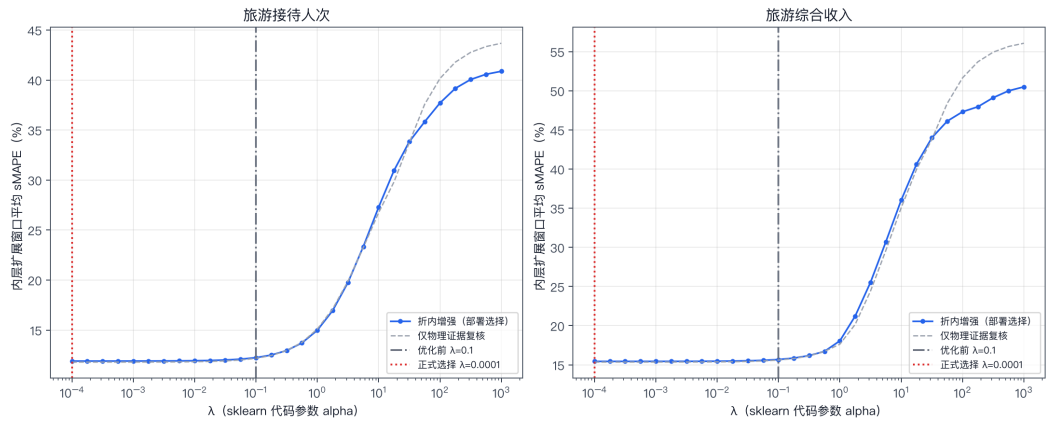


图 5 两个预测目标的 Ridge 正则化强度搜索

9.3 误差来源与结论边界

- 1. **数据误差。**年度旅游实际值存在缺失、约数、后版修订和证据等级差异；2010 年综合收入由同比反推，2015 年收入证据等级相对较低。训练插值减少了设计矩阵缺口，却没有增加真实信息量。
- 2. **结构误差。**恢复期只有 2023 和 2024 两个旅游实际年份，阶段系数可能把尚未稳定的恢复过程误当作固定结构；再次出现突发事件时，线性时间趋势与固定阶段变量均可能失效。
- 3. **目标独立误差。**游客量和综合收入分别拟合，没有施加 $R = VC/10^4$ 的联合约束，因此会出现隐含人均消费下降。主预测适合做数据基准，不应直接作为内部一致的经营计划。
- 4. **区间误差。**残差自助法未覆盖超参数搜索、序列相关、缺失机制和模型选择不确定性；小样本下 DW 和 JB 检验功效有限，区间可能低估真实风险。
- 5. **情景设定误差。**问题 3 的增长率、协同乘数和冲击幅度是透明假设而非历史因果估计，不同因素的扰动宽度也不同；敏感性排序必须限定在本文给定范围内。

上述误差不会否定模型的相对比较价值，但决定了结果的使用方式：Ridge 用于监测恢复趋势是否偏离，三情景用于规划条件边界，量化建议用于设置可跟踪 KPI，而非给出不可修订的硬性承诺。

十、模型的评价、改进与推广

10.1 模型的优点

- **证据角色清晰。**官方证据值、模拟训练值和政策代理值分层保存，事实层缺失不以 0 替代，2025 年目标不进入问题 2 训练，避免了最常见的事实与预测混用。
- **验证过程符合时间顺序。**扩展窗口滚动检验只使用测试年之前的信息，并设置上一期数值法作为最低基准；主模型选择依赖样本外误差，而不是只看样本内 R^2 。
- **模型复杂度与样本量匹配。**Ridge 仅使用趋势和两个阶段特征，通过收缩抑制小样本系数波动，预测路径比疫情前指数外推更符合恢复期尺度。
- **预测与决策边界分开。**Ridge 回答数据趋势延续问题，情景模型回答政策与冲击条件问题；敏感性结果进一步转换为增速、乘数和触发阈值等可监测 KPI。

10.2 模型的局限

首先，年度样本极少且恢复期真实观测不足，三个训练补值不能替代游客和企业的真实行为信息。其次，模型使用名义综合收入而未进行价格平减，预测中的收入增长同时包含数量、结构和价格因素。再次，游客量和综合收入独立拟合，未利用人均消费、过夜率、住宿能力等联合约束。最后，问题 3 缺少政策投入成本和可识别的历史干预数据，因而只能进行透明条件计算，不能评价净收益或政策因果效果。

10.3 模型的改进方向

第一，建立滚动数据更新机制。获得 2025 年及以后游客量、综合收入实际值后，按相同来源优选规则更新事实层，每年重新执行滚动回测；当连续两年 sMAPE 或隐含人均消费偏离预设阈值时，重新选择特征和惩罚强度，而不是只更新截距。

第二，提高时间与结构分辨率。补充月度或季度客流、节假日结构、过夜率、平均停留时长、住宿容量、重点景区客流和京津客源占比，并用 CPI 或旅游相关价格指数区分实际消费增长与名义价格增长。样本长度增加后，可比较带外生变量的动态回归、状态空间模型及结构突变模型。

第三，建立联合预测模型。以 $\log V_t$ 和 $\log C_t$ 为基本状态，通过 $R_t = V_t C_t / 10^4$ 生成收入，使三项指标在每条预测路径上保持会计一致；区间估计可采用保留时间相关的块自助法或贝叶斯后验预测，同时报告参数、观测和情景三类不确定性。

第四，提升政策评估能力。当客源投放、联票、夜游、研学和交通接驳等措施形成分批实施记录后，可引入成本、覆盖范围和对照地区，采用双重差分或合成控制等准实验方法识别增量效果，再把本研究的情景乘数替换为可估计的政策响应系数。

10.4 模型的推广

本文框架可推广到其他县域旅游经济研究。推广时应保留三项原则：其一，先建立来源和口径可追溯的事实层，再讨论补值；其二，所有候选模型使用相同的时间有序测试点，避免随机划分造成未来信息泄漏；其三，把统计预测与政策情景分开，前者由历史误差约束，后者由透明假设和会计恒等式约束。对于农业、会展、交通客运等同样具有短年度序列、突发冲击和政策目标的领域，也可按此方式构造“数据基准 + 情景包络 + KPI”的决策框架。

十一、结论

本文完成了蓟州区旅游经济三个问题的连续建模。问题 1 表明，2010–2019 年游客量和综合收入的指数回归拟合年增长率分别为 14.389% 和 18.487%，但 2020–2022 年外部冲击、恢复结构变化以及宏观统计口径断点使疫情前模型不宜直接外推。问题 2 在统一滚动协议下选择固定 $\lambda = 0.1$ 的原尺度 Ridge：游客量与综合收入 sMAPE 分别为 12.919% 和 16.404%，两目标等权为 14.661%；2030 年预测为 3887.3 万人次和 296.91 亿元，对应平均响应 95% 条件区间 3574.4–4128.0 万人次和 277.36–311.61 亿元。

问题 3 以 2025 年政策目标代理值构造三条会计一致路径。2030 年，悲观、基准和乐观情景分别达到 2620.2、3548.9、4055.8 万人次，以及 238.66、339.41、407.10 亿元。在本文给定扰动幅度下，客源增速提高 2 个百分点可使 2030 年游客量和收入均增加约 9.91%，人均消费增速提高 1 个百分点可增加收入 16.80 亿元，而持续 15% 路径缺口可能减少 532.3 万人次和 50.91 亿元。由此，蓟州区应同步推进京津冀客源拓展、新业态消费转化、跨区域产品协同和分级风险预案。

最终结果应被理解为可更新的条件基准。Ridge 并未在游客量单目标上战胜上一期数值法，条件区间也未覆盖结构和政策不确定性；所有政策增量均来自透明情景而非因果识别。随着新的官方实际值和消费结构数据到达，应持续更新证据层、重估模型并校准情景参数。

参考文献

- [1] OpenAI Codex. GPT-5, OpenAI, 2026-08-17 至 2026-08-19[Z]. [出版地不详: 出版者不详], 2026.
- [2] 天津市蓟州区人民政府. 2011 年蓟县国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. 2012 [2026-08-17]. https://www.tjjz.gov.cn/zwgk/zfxxgkqjjg/tjj1/fdzdgknr34/tjxx34/202012/t20201227_5212509.html.
- [3] 天津市蓟州区人民政府. 2024 年蓟州区统计年鉴[EB/OL]. 2025[2026-08-17]. <https://www.tjjz.gov.cn/zwgk/sjfb/tjnb/202511/W020251126560102082891.pdf>.
- [4] 天津市蓟州区人民政府. 2025 年蓟州区政府工作报告[EB/OL]. 2025[2026-08-17]. https://www.tjjz.gov.cn/zwgk/ZFGZBG_20201207/202501/t20250114_6833334.html.
- [5] 天津市蓟州区人民政府. 2025 年蓟州区国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. 2026[2026-08-17]. https://www.tjjz.gov.cn/zwgk/sjfb/tjgb/202606/t20260629_7325623.html.
- [6] HYNDMAN R J, ATHANASOPOULOS G. Forecasting: Principles and practice[M/OL]. 3rd ed. Melbourne, Australia: OTexts, 2021. <https://otexts.com/fpp3/>.
- [7] HOERL A E, KENNARD R W. Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems[J/OL]. Technometrics, 1970, 12(1):55-67. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488634.
- [8] EFRON B. Bootstrap methods: Another look at the jackknife[J/OL]. The Annals of Statistics, 1979, 7(1):1-26. DOI: 10.1214/aos/1176344552.
- [9] UN Tourism. World tourism barometer[R/OL]. Madrid: UN Tourism, 2024. <https://www.unwto.org/un-tourism-world-tourism-barometer-data>.
- [10] 焦爱英, 陈磊, 贾童. 基于 ISM-MICMAC 的乡村旅游产业发展影响因素及路径研究——以天津市蓟州区为例[J/OL]. 天津城建大学学报, 2025, 31(3):181-189. DOI: 10.19479/j.2095-719x.2503181.
- [11] 金秋, 王清岩, 张文静. 天津市蓟州区乡村旅游高质量发展路径研究[J/OL]. 乡村科技, 2024, 15(13):63-66. DOI: 10.19345/j.cnki.1674-7909.2024.13.013.
- [12] 武彦辰, 张戈, 徐嵩. 超大城市远郊乡村农文旅融合发展评价及耦合分析——以天津市蓟州区为例[J]. 小城镇建设, 2024, 42(10):30-39.

附录 A 支撑材料文件列表

支撑材料压缩包中的文件应与下表及论文正文保持一致；提交前须确认所有程序能够独立运行并复现论文中的主要结果。

文件名	功能描述
tourism_core.py	问题 1–3 的核心预处理、建模、滚动检验、区间及情景计算
problem_source_access_dates.csv	列示 23 项实际引用数据源的题名、网址、证据状态和获取日期
人工智能工具使用详情.pdf	列明 AI 工具名称、版本、开发机构、使用日期、具体环节及人工复核方式

附录 B 核心源程序代码

为控制篇幅，附录删去数据文件读写、来源整理、结果导出、图形绘制与边缘性实现，仅保留正文明确使用的对数线性补值、指数回归、扩展窗口检验、原尺度 Ridge、固定设计残差自助法、情景恒等式及 OAT 敏感性分析。

```

1  """Core calculations used in Questions 1--3 (I/O and plotting omitted)."""
2
3  import numpy as np
4
5  ALPHA, SEED, B = 0.1, 20260817, 10_000
6
7
8  # ----- preprocessing: training-only log-linear interpolation -----
9  def log_interpolate(years, values):
10     """Fill only interior gaps; the two boundaries must already be observed."""
11     years, y = np.asarray(years), np.asarray(values, dtype=float).copy()
12     known = np.flatnonzero(np.isfinite(y))
13     for i in np.flatnonzero(~np.isfinite(y)):
14         left, right = known[known < i][-1], known[known > i][0]
15         weight = (years[i] - years[left]) / (years[right] - years[left])
16         y[i] = np.exp((1 - weight) * np.log(y[left])
17                     + weight * np.log(y[right]))
18     return y
19
20
21 def features(years):
22     """Time trend, administrative-intervention period, recovery period."""
23     t = np.asarray(years, dtype=float)
24     return np.column_stack(((t - 2010) / 10,
25                             ((t >= 2020) & (t <= 2022)).astype(float),
26                             (t >= 2023).astype(float)))
27
28
29 # ----- Question 1: pre-COVID exponential model -----
30 def exponential_fit(years, values):
31     x = np.column_stack((np.ones(len(years)), np.asarray(years) - 2010))
32     beta = np.linalg.lstsq(x, np.log(values), rcond=None)[0]

```

```

33     fitted = np.exp(x @ beta)
34     return beta, fitted, np.exp(beta[1]) - 1
35
36
37 def exponential_predict(beta, years):
38     x = np.column_stack((np.ones(len(years)), np.asarray(years) - 2010))
39     return np.exp(x @ beta)
40
41
42 # ----- Question 2: standardized raw-scale Ridge -----
43 def ridge_fit(years, values, alpha=ALPHA):
44     x = features(years)
45     mean, scale = x.mean(axis=0), x.std(axis=0)
46     scale[scale == 0] = 1.0
47     z, y = (x - mean) / scale, np.asarray(values, dtype=float)
48     coef = np.linalg.solve(z.T @ z + alpha * np.eye(z.shape[1]),
49                             z.T @ (y - y.mean()))
50     return {"mean": mean, "scale": scale, "intercept": y.mean(),
51            "coef": coef, "alpha": alpha}
52
53
54 def ridge_predict(model, years):
55     z = (features(years) - model["mean"]) / model["scale"]
56     return np.maximum(0, model["intercept"] + z @ model["coef"])
57
58
59 def smape(actual, predicted):
60     actual, predicted = np.asarray(actual), np.asarray(predicted)
61     return np.mean(200 * np.abs(actual - predicted)
62                    / (np.abs(actual) + np.abs(predicted)))
63
64
65 def rolling_predictions(years, values, test_years):
66     """Expanding-window comparison; each fold sees years before its test year."""
67     years, values = np.asarray(years), np.asarray(values, dtype=float)
68     output = {name: [] for name in ("naive", "log_ols", "q1_exp", "ridge")}
69     actual = []
70     for test_year in test_years:
71         train = years < test_year
72         tx, ty = years[train], values[train]
73         actual.append(values[years == test_year][0])
74         output["naive"].append(ty[-1])
75         beta_all, _, _ = exponential_fit(tx, ty)
76         output["log_ols"].append(exponential_predict(beta_all, [test_year])[0])
77         pre = tx <= 2019
78         beta_pre, _, _ = exponential_fit(tx[pre], ty[pre])
79         output["q1_exp"].append(exponential_predict(beta_pre, [test_year])[0])
80         output["ridge"].append(ridge_predict(ridge_fit(tx, ty), [test_year])[0])
81     return {name: smape(actual, prediction)
82            for name, prediction in output.items()}
83
84
85 def ridge_bootstrap(years, values, future_years, repetitions=B, seed=SEED):
86     """Fixed-design residual bootstrap for mean and single-observation intervals."""
87     years, y = np.asarray(years), np.asarray(values, dtype=float)
88     model = ridge_fit(years, y)
89     z = (features(years) - model["mean"]) / model["scale"]
90     zf = (features(future_years) - model["mean"]) / model["scale"]
91     fitted = model["intercept"] + z @ model["coef"]
92     residual = y - fitted
93     residual -= residual.mean()
94     inverse = np.linalg.inv(z.T @ z + model["alpha"] * np.eye(z.shape[1]))
95     rng = np.random.default_rng(seed)
96     sampled = residual[rng.integers(0, len(y), size=(repetitions, len(y)))]

```

```

97     y_star = fitted + sampled
98     intercept = y_star.mean(axis=1)
99     coef = ((y_star - intercept[:, None]) @ z) @ inverse
100     mean_draw = np.maximum(0, intercept[:, None] + coef @ zf.T)
101     new_error = residual[rng.integers(0, len(y),
102                                     size=(repetitions, len(future_years)))]
103     prediction_draw = np.maximum(0, mean_draw + new_error)
104     return (ridge_predict(model, future_years),
105            np.quantile(mean_draw, [0.025, 0.975], axis=0),
106            np.quantile(prediction_draw, [0.025, 0.975], axis=0))
107
108
109 # ----- Question 3: accounting-consistent scenarios and OAT -----
110 def scenario_path(income_growth, spend_growth, shock_2026=0.0):
111     years = np.arange(2026, 2031)
112     horizon = years - 2025
113     anchor_visits, anchor_income = 2800.0, 231.0
114     anchor_spend = 10_000 * anchor_income / anchor_visits
115     if shock_2026:
116         income = anchor_income * (1 + shock_2026) * (1 + income_growth) ** (horizon - 1)
117     else:
118         income = anchor_income * (1 + income_growth) ** horizon
119     spend = anchor_spend * (1 + spend_growth) ** horizon
120     visits = 10_000 * income / spend
121     return np.column_stack((years, visits, income, spend))
122
123
124 def oat_2030(visitor_growth, spend_growth, level_multiplier=1.0):
125     visits = 2800 * (1 + visitor_growth) ** 5 * level_multiplier
126     spend = 825 * (1 + spend_growth) ** 5
127     return visits, visits * spend / 10_000
128
129
130 SCENARIOS = {
131     "baseline": scenario_path(0.08, 0.03),
132     "optimistic": scenario_path(0.12, 0.04),
133     "pessimistic": scenario_path(0.05, 0.02, -0.15),
134 }
135
136 # OAT settings around the baseline; each tuple is (visitor growth, spend growth,
137 # persistent level multiplier). The shock setting uses multiplier 0.85.
138 BASE_GV = 1.08 / 1.03 - 1
139 OAT = {
140     "source_low": oat_2030(BASE_GV - 0.02, 0.03),
141     "source_high": oat_2030(BASE_GV + 0.02, 0.03),
142     "spend_low": oat_2030(BASE_GV, 0.02),
143     "spend_high": oat_2030(BASE_GV, 0.04),
144     "coordination_low": oat_2030(BASE_GV, 0.03, 0.95),
145     "coordination_high": oat_2030(BASE_GV, 0.03, 1.05),
146     "shock_low": oat_2030(BASE_GV, 0.03, 0.85),
147 }

```